1.3 K/s
10:33

第四章　大气污染控制

一、本章导学

本章主要介绍大气的组成、大气污染及大气污染物的相关概念、来源和危害；大气污染控制技术；污染物在大气中的扩散影响因素及规律；大气污染综合防治；区域和全球大气环境问题。

1. 空气与大气

从自然科学角度来看，空气与大气并没有实质性的差别，常常作为同义词，但在环境科学中，为了便于说明问题，两个名词常分别使用。

一般来讲，对于室内和特指某个地方（如车间、厂区等）供动植物生存的气体，习惯称为空气。这类场所的空气污染就用空气污染一词。

在大气物理、大气气象和自然地理的研究中，是以大区域或全球性的气流作为研究对象，常用大气一词，相应的污染称为大气污染。上述两类污染也统称为大气污染。

2. 大气的演化进程

现代大气是与地球一同演化而来的，其发展大致经历了三个阶段。

第一代大气（原始大气）：约 50 亿年以前，没有地球和大气，仅有宇宙空间的氢气云团。在形成地球的过程中，大部分氢原子因受引力小都逃逸了，先前恒星爆炸后混进原始氢云里的物质大部分被遗留下来，其中固态物质经过碰撞、合并逐渐进化为原始地球，而气态物质就构成了第一代大气，主要包括氢、氦、氖等。

第二代大气（还原大气）：地球在不断冷却的过程中，逐渐形成了薄弱的固体地壳，而其内部仍是高温熔岩，并因物质分解而生成大量气体，它们因火山爆发而喷射到大气中。第二代大气主要成分是 N_2、CO_2、CH_4、NH_3 和水汽。

现代大气（氧化大气）：第二代大气中没有氧气，没有臭氧，由于太阳紫外辐射，把水汽分解成氢和氧，从此地球大气才有了 O_2，在以后漫长的生命进化过程中，绿色植物通过光合作用，把二氧化碳和水转化成有机物，同时产生了大量的 O_2，形成了现代大气，其主要成分是氮气和氧气。

3. 大气污染

大气污染是指由于人类活动和自然过程引起某种物质进入大气中，累积呈现出足够的浓度（远远超过自然状态下的浓度值），并驻留一定时间，对人类健康生存和生态环境造成危害的现象。

大气污染与污染源、大气状况及接受体有关，这三方面的因素是构成大气污染的原因，

放大　上一页　1/16　下一页

15.5 K/s 10:33
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第四章.pdf

缺少其中任何一个环节，就构不成大气污染。

4. 大气污染物

以各种形式进入大气层，并有可能对人类、生物、材料以及整个大气环境构成危害或带来不利影响的物质称为大气污染物。

常见的大气污染物有 $PM_{2.5}$、PM_{10}、总悬浮颗粒物（TSP）、二氧化硫（SO_2）、二氧化氮(NO_2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O_3)等。

5. 大气污染控制标准

完全彻底地消灭空气中的污染物是不可能的，科学合理的做法就是将大气中的污染物消减到人类能够承受的水平。人类在对污染物与人类健康、生态环境之间的效应关系进行广泛研究后，提出了大气污染控制标准。包括环境空气质量标准、大气污染物排放标准、大气污染控制技术标准及大气污染警报标准。

环境空气质量标准是对各种污染物在大气环境中容许含量所做出的规定。它是进行大气环境管理和大气污染防治的依据。我国在 1996 年、2000 年和 2012 年对 1982 年制定颁发的《大气环境质量标准》进行了修订，并命名为《环境空气质量标准》。

大气污染物排放标准是以实现环境空气质量标准为目标而对排放源中污染物的容许含量所作的限制规定。

大气污染控制技术标准是根据污染物排放标准引申出来的辅助标准，是为保证达到污染物排放标准而从某一方面做出的具体技术规定，目的是使生产、设计和管理人员容易掌握和执行。

大气污染警报标准是为保护环境空气质量不致恶化或根据大气污染发展趋势，预防发生污染事故而规定的污染物含量的极限值。

6. 大气污染控制技术

目前，排除大气污染物的装置主要分两类：一是颗粒污染物控制；二是气态污染物控制。

（1）颗粒污染物的控制

从气体中去除或捕集颗粒物的技术称为除尘技术，用以实现这一去除过程的设备称为除尘装置。根据除尘机理，除尘装置可分为四种类型：机械式除尘器、电除尘器、过滤式除尘器、湿式除尘器。

（2）气态污染物的控制

就气态污染物控制而言，主要是利用物理化学性质的不同（如溶解度、吸附饱和度、露点、泡点、选择性化学反应等），借助分子间和分子内的作用力来完成。目前用于气态污染物治理的主要方法有：吸收法、吸附法、催化法、燃烧法、冷凝法等。

7. 影响大气污染的气象因素

影响大气污染物扩散的主要气象因素是大气稳定度、风、湍流。

（1）大气稳定度

大气稳定度表示空气气团在垂直方向上的稳定程度，即气团是否安于在原来的层次，是否易于发生对流。大气的污染状况与大气稳定度有着密切的关系。

假如有一空气气团受到对流冲击的作用，产生了向上或向下的运动，那么就可能出现三种情况：① 如果空气团受力移动后，逐渐减速，并有返回原来高度的趋势，这时的气层对于

放大 上一页 2/16 下一页

23.7 K/s 79 10:33

该气团而言是稳定的，简称这时的大气是稳定的；② 如果气团一离开原来位置就逐渐加速运动，并有远离原有高度的趋势，这种情况称为大气不稳定状态；③ 如果气团被推到某一高度后，既不加速也不减速，保持上下不动，随遇而安，这时的气层对于该气团而言是中性气层，这种情况称为中性平衡状态。由此可以通过大气气团受到外力（浮力、重力）作用后产生的加速度 a 来判别大气的稳定度。

由牛顿第二定律和理想气体的状态方程可推出：

$$a = g\frac{r - r_d}{T'}\Delta z$$

式中 a —气团运动的加速度，m/s^2；

g —重力加速度，9.8 m/s^2；

r —气温垂直递减率，$K/100m$；

r_d —干绝热直递减率，$K/100m$；

T' —环境大气的温度，K；

Δz —气团上升高度，m。

由上式可以看出，$g>0$，$T'>0$，$r-r_d$ 的符号决定着气团加速度 a 与其位移 Δz 的方向是否一致，进而判定大气的稳定度。

若 $\Delta z>0$，①当 $r<r_d$ 时，则 $a<0$，即 a 与 Δz 的方向相反，气团升降受到阻碍，此时大气层是稳定的；②当 $r>r_d$ 时，则 $a>0$，即 a 与 Δz 的方向相同，气团在垂直方向上的运动被加强，此时大气层是不稳定的；③当 $r=r_d$ 时，则 $a=0$，此时气团随遇而安，为中性平衡状态。

由此可见，当大气处于不稳定状态时，排放到大气中的污染物会被大气迅速迁移、扩散而稀释；而当大气处于稳定状态时，污染物就会停留在排放源附近，经久不散，造成高浓度污染。

（2）风

风是指大气的水平运动，风有风向和风速两个要素。风向决定污染物的迁移方向，风速决定污染物被稀释的速度。

（3）湍流

大气呈无规则的、杂乱无章的运动称为大气湍流。它表现为气流的速度和方向随时间和空间位置的不同呈随机变化。

8. 下垫面对污染物扩散的影响

下垫面是指大气底层的接触面。下垫面状况的不同会影响当地的气象条件和气流运动，进而影响污染物的扩散。其中山区下垫面、水陆交界面、城市下垫面是对大气污染影响最典型的下垫面。

（1）山区下垫面的影响

山区地形复杂，日照不均匀，使得山区不同处近地层大气的增热与冷却的快慢不同，因而形成了山区特有的局地热力环流，如山谷昼夜局地环流和山坡尾流等，从而影响大气污染物的扩散。

（2）水陆交界面的影响

在水陆交界处，经常出现海陆风，海陆风的环状气流抑制了大气污染物向远处扩散，形

137 K/s 79 10:33
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第四章.pdf

成重复污染。

（3）城市下垫面的影响

由于工业与民用耗费大量燃料，并且由于建筑物热容量高，吸收太阳辐射多而增热，故城市气温经常比周围郊区的气温高，形成热岛环流，会使城市排放的大气污染物从乡村又吹回城市。当城市周边为工业区时，郊区的工业大气污染物也会被环流卷吸而涌向市区，使市区污染物浓度升高。

9. 污染物扩散方程

污染物扩散方程是估算污染物排放到大气中的浓度值大小的。目前可用梯度输送理论、湍流统计理论和相似理论来描述污染物在大气中的扩散规律，应用最广的是根据湍流统计理论导出的正态高斯分布假定下的扩散模式，即高斯扩散模式。

10. 全球大气环境问题

目前，全球大气环境问题突出表现在三个方面：酸雨、温室效应、臭氧层消耗。

（1）酸雨

酸雨，即酸沉降，是指 pH 值小于 5.6 的大气降水，包括雨、雪、霜、雹、雾和露等各种降水形式。

通常认为主要的成酸基质是 SO_2 和 NO_x，其形成的酸占酸雨中的总酸量因地而异。

大气中大部分硫和氮的化合物是由人为活动产生的，而化石燃料燃烧造成的 SO_2 与 NO_x 排放，是造成酸雨的根本原因。

气态的 SO_2、NO_x 在大气中可氧化成不易挥发的硫酸和硝酸，并溶于云中或雨滴而成为降水成分。

酸雨以不同的方式危害着水生生态系统、陆生生态系统、土壤、材料和人体健康。

防治酸雨的根本途径就是尽量减少 SO_2 和 NO_x 向大气中的排放量。

（2）温室效应

自然界中，任何物体只要其温度在绝对零度（0 K= – 273℃）以上，就会有热辐射而散热。同时，不同温度的物体辐射的波长不同，温度越高，辐射波长越短。太阳表面温度约为 6 000 K，为短波辐射，而地球表面温度约为 288 K，为长波辐射。大部分太阳短波辐射通过大气层到达地面，使地球表面温度升高，同时，地球也向空中辐射长波，而大气能强烈地吸收这些长波辐射，仅有少量热辐射散失到宇宙空间，由于大气吸收热量多，散失热量少，使地球气温升高，形成了大气的“温室效应”。

影响温室效应的气体是大气中的微量气体，这类微量气体称为温室气体，主要有 CO_2、CH_4、O_3、N_2O 和 CFC（氟氯烷烃）等，其中 CO_2 的温室作用尤为突出。它们可以让短波辐射自由通过，同时吸收地面的长波辐射，因此，当它们在大气中的浓度增加时，就会加剧“温室效应”。

温室效应的危害是明显的，它会使全球气候变暖。控制温室效应的根本途径是减少大气中温室气体的含量，特别是 CO_2 的含量。

（3）臭氧层耗损

臭氧层耗损是指大气中的化学物质在平流层破坏臭氧，使臭氧层变薄，甚至出现臭氧层空洞的现象。

放大 上一页 4/16 下一页

37.1 K/s 10:33
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第四章.pdf

臭氧层耗损是当前又一个人们普遍关注的全球性大气环境问题。导致大气中臭氧减少的主要物质有氟氯烃、溴氟烷烃、N_2O、CCl_4 和 CH_4 等。

大气层中的臭氧层被破坏后，照射到地球上的紫外线辐射就会急剧增加，这不仅会影响人类，而且对植物、野生生物和水生生物等也会产生严重危害。

防治臭氧层消耗的基本途径就是减少消耗臭氧的化学物质的排放，尤以减少氟氯烃和溴氟烷烃最为重要。

二、例题精析

【例 4-1】什么是大气污染？

【答】大气污染是指由于人类活动和自然过程引起某种物质进入大气中，累积呈现出足够的浓度（远远超过自然状态下的浓度值），并驻留一定时间，对人类健康生存和生态环境造成危害的现象。

【例 4-2】大气污染对人类有哪些危害？

【答】大气污染对人类的危害主要表现在：

① 对人类健康的危害。人类会因此出现急性和慢性两种病状；② 对生态环境的影响。会对农作物、森林、水产及陆地动物都有严重危害；③ 对物质材料的危害。突出表现在对建筑物和暴露在空气中的管道的腐蚀；④ 对全球大气环境的影响。主要表现在亚洲棕色云（灰霾）、臭氧层消耗、酸雨、全球气候变暖等方面。

【例 4-3】什么是 $PM_{2.5}$?什么是 PM_{10}？它们之间有何区别与联系？

【答】$PM_{2.5}$ 是指大气中直径小于等于 2.5 μm 的颗粒物，又被称为可入肺颗粒物。

PM_{10} 是指大气中直径小于等于 10 μm 的颗粒物。

$PM_{2.5}$ 是造成雾霾天气的主要原因。$PM_{2.5}$ 归根结底是 PM_{10} 的一种，相比 PM_{10}，二者的来源基本相同，但 $PM_{2.5}$ 可深入到细支气管和肺泡，对人体健康和大气环境质量的影响更大。

【例 4-4】什么是空气质量指数？它的级别是如何划分的？

【答】空气质量指数（AQI）是定量描述空气质量状况的无量纲指数。

空气质量指数的级别划分为六个级别（见下表）。

AQI	AQI 级别	AQI 级别及表示颜色		注意事项
0~50	一级	优	绿色	各类人群可正常活动
51~100	二级	良	黄色	极少数异常敏感人群*应减少户外活动
101~150	三级	轻度污染	橙色	敏感人群减少体力消耗大的户外活动
151~200	四级	中度污染	红色	对敏感人群影响较大
201~300	五级	重度污染	紫色	所有人应适当减少户外活动
>300	六级	严重污染	褐红色	所有人尽量不要留在户外

*敏感人群：老人、小孩、呼吸道疾病患者等。

【例 4-5】什么叫逆温现象？

【答】在对流层，当温度随着距地球表面的距离增大而升高时，叫做逆温现象。此时，

放大 上一页 5/16 下一页

83.5 K/s 79 10:33
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第四章.pdf
回

空气在垂直方向上不存在任何运动，大气稳定，易发生大气污染事故。

【例 4-6】什么叫硫酸烟雾？

【答】硫酸烟雾又称硫酸气溶胶。它是大气中的 SO_2 等硫化物在有水雾、含有重金属的飘尘或氮氧化物存在时，发生一系列化学或光化学反应而生成的硫酸雾或硫酸盐气溶胶。

【例 4-7】什么是光化学烟雾？

【答】光化学烟雾是碳氢化合物和氮氧化物在阳光照射下发生化学反应而生成的刺激性产物。

【例 4-8】控制大气污染的最有效途径是什么？

【答】控制大气污染应从三个方面着手：第一，对排放源进行控制，以减少进入大气中的污染物量；第二，直接对大气进行控制，如采用大动力设备改变空气的流向和流速，使污染物不和人类接触或减少接触时间；第三，对接受者进行防护，如使用防尘、防毒面罩。在这三种防治途径中，只有第一种既是可行的又是最实际的。由此可见，控制大气污染的最佳途径是阻止污染物进入大气中。

【例 4-9】什么是城市热岛效应？它如何影响污染物扩散？

【答】由于城市的工业与民用耗费大量的燃料，并且大面积的建筑物和道路多为热容量高的砖石水泥，造成城市成为一个巨大的热源。城市热辐射的结果，使城市近地面空气温度比周围郊区高，这种现象称为“城市热岛效应”。

城市上空热气流不断上升，并在高空向四周扩散，而四周郊区较冷的空气向市区侵入，构成热岛环流。城市热岛效应会使城市低层的热空气受到较强的扰动，有助于污染物在排放源附近的扩散，但热岛环流会使城市排放的大气污染物返回城市。当城市周边为工业区时，郊区的大气污染物也会被环流卷吸而涌向市区，使市区污染物浓度升高。

【例 4-10】什么是一次污染物？什么是二次污染物？

【答】一次污染物指直接从排放源排出进入大气中的污染物质。典型的一次污染物有颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物等。

二次污染物指在大气层中，几种一次污染物之间或一次污染物与大气中的正常成分之间发生化学反应而生成的新污染物质。典型的二次污染物有硫酸烟雾、光化学烟雾等。

【例 4-11】什么是气团？什么是气温垂直递减率？什么是干绝热直减率？

【答】所谓气团是一个假想的空气团，它在大气中做升降运动时，因压力变化，体积也相应膨胀和压缩，但它和周围环境大气交换的热量可忽略不计，即将气团运动看作是绝热运动过程。

气温垂直递减率指在垂直于地球表面方向，每升高 100 m，气温的变化值，用 r 表示。

干绝热直减率指干空气团绝热上升时，每升高 100 m，温度下降 0.976 K，记为 $r_d = -0.976$（K/100 m）。

【例 4-12】某火力发电厂，烟囱几何高度为 250 m，二氧化硫的排放量为 500 g/s，大气处于不稳定状态，风速为 2.5 m/s（离地面 10 m 高处），烟囱出口直径为 5 m，排烟速率是 265 m^3/s，烟气出口温度为 145°C，环境空气温度是 26°C，大气压强为 100 kPa，试估算下风向某处（4 000 m，50 m，20 m）二氧化硫的浓度。

【解】　该大气处于不稳定状态，对应稳定度 B 级。

放大　上一页　6/16　下一页

98.6 K/s 79 10:33

$$C(x,y,z)=\frac{Q}{2\pi\bar{u}\sigma_y\sigma_z}\exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right)\left\{\exp\left[-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right]+\exp\left[-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right]\right\}$$

上式中有 3 个参数需要估算：σ_y、σ_z、H。

$\sigma_y=\gamma_1 x^{\alpha_1}$，$\sigma_z=\gamma_2 x^{\alpha_2}$，由稳定度 B 级和下风距离 4 000 m 的已知条件，分别查横向扩散参数数据表和垂直扩散参数数据表，得知：

$\gamma_1=0.396\ 353$，$\alpha_1=0.865\ 014$，$\gamma_2=0.057\ 025\ 1$，$\alpha_2=1.093\ 56$

计算得：$\sigma_y=517.505$　　$\sigma_z=495.604$

$$Q_h=0.35P_aQ_v\frac{T_s-T_a}{T_s}$$

式中　Q_h——烟气热排放率，kJ/s；

P_a——大气压强，hPa；

Q_v——烟囱实际排烟率，m^3/s；

T_s——烟气出口温度，K；

T_a——环境大气温度，K。

据已知条件，P_a=100 kPa=1 000 hPa，Q_v= 265 m^3/s，T_s= 145°C=418.15 K，T_a=26°C，计算得：

$Q_h=0.35\times1000\times265\times\frac{145-26}{145+273.15}=26\,395.432$ kJ/s > 2 100 kJ/s，且 $T_s-T_a=119>35$，故 ΔH 可用下式计算：

$$\Delta H=n_0Q_h^{n_1}H^{n_2}u^{-1}$$

假设该火力发电厂建在农村，则式中的参数通过查参数表知：

$n_0=0.332$，$n_1=3/5$，$n_2=2/5$

$$u=u_0\left(\frac{z}{z_0}\right)^{\alpha}$$

式中　u——高度为 z 处的风速，m/s；

u_0——高度为 z_0 处的风速，m/s；

α——风廓线指数。

查表知α=0.07，因此，

$$u=2.5\left(\frac{250}{10}\right)^{0.07}=3.132\text{m/s}$$

故 $\Delta H=0.332\times26\ 395.432^{3/5}\times250^{2/5}\times3.132^{-1}=433.93$ m

$H=H_s+\Delta H$，已知 H_s=250 m，则 H=250+433.93=683.93 m

已知 $Q=500\ 000$ mg/s，

10.8 K/s 10:33
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第四章.pdf

$$C(4\,000,50,20)=\frac{500\,000}{2\pi\times3.132\times517.505\times495.604}\exp\left(-\frac{50^2}{2\times517.505^2}\right)\times\left[\exp\left(-\frac{(20-683.93)^2}{2\times495.604^2}\right)+\exp\left(-\frac{(20+683.93)^2}{2\times495.604^2}\right)\right]$$

$$=0.076\ \text{mg/s}$$

【答】下风向（4 000 m，50 m，20 m）处二氧化硫的浓度估值为 0.076 mg/s。

三、自测试题

（一）填空题

1. 干洁空气可分为（　　）和（　　）。

2. 根据大气层中大气组成状况及大气垂直高度上的温度、密度变化情况，大气圈可分为五层，即（　　）（　　）（　　）（　　）和（　　）。其中平均厚度最小的是（　　），质量最大的是（　　），具有大规模的垂直对流运动和水平运动常发生在（　　），臭氧层包含在（　　）中，它对地球的所有生物具有防护作用；由于（　　）的气压和密度均很小，水气和尘埃很少，大气透明度较好，因而是现代高空飞行的理想场所；大气圈中最低温度一般发生在（　　）；在（　　），大部分空气分子发生电离，成为带电离子，它们能将无线电波反射回地面，这对远距离通讯极为重要。

3. 大气污染源分布为（　　）和（　　）。

4. 大气污染的影响范围分为（　　）（　　）和（　　）。

5. 废气中 SO_2 的体积浓度为 $3\,000\times10^{-6}$，则它的质量浓度是（　　）mg/m^3。

6. 根据除尘机理，除尘装置分为（　　）（　　）（　　）和（　　）四种类型。

7. 目前用于气态污染物治理的主要方法有（　　）（　　）（　　）（　　）（　　）等。

8. 影响大气污染物扩散的主要气象因素是（　　）（　　）（　　）等。

9. 根据形式原因，大气湍流分为（　　）和（　　）。

10. 目前，全球大气环境问题突出表现在（　　）（　　）和（　　）三个方面。

（二）单选题

1. 以下微粒按其粒径从大到小排序，哪种排序是正确的？（　）

a. 尘>雾>PM_{10}>$PM_{2.5}$>烟　b. 雾>尘>PM_{10}>$PM_{2.5}$>烟

c. 尘>雾>烟>PM_{10}>$PM_{2.5}$　d. 雾> 尘>烟>PM_{10}>$PM_{2.5}$

2. 大气中含量最高的气体成分是（　）。

a. 水蒸气　b. 氧气　c. 二氧化碳　d. 氮气

3.第二代大气中不含有的物质是（　）。

a. 二氧化碳　b. 氨气　c. 氧气　d. 水汽

4. 根据大气层中大气组成状况及大气垂直高度上的温度、密度变化情况，大气圈可分为（　）层。

放大　上一页　8/16　下一页

147 K/s 10:33
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第四章.pdf

a. 5　b. 4　c. 6　d. 3

5. 大气层中最靠近地面的一层是（　）。

a. 平流层　b. 中间层　c. 对流层　d. 逸散层

6. 主要的天气现象，如风、雨、雪、雾等都发生在大气层中的（　）。

a. 中间层　b. 对流层　c. 平流层　d. 热成层

7. 大气层中有一厚度约为 20 km 的 O_3 层，它位于大气的（　）。

a. 对流层　b. 同温层　c. 中间层　d. 热成层

8. 可入肺颗粒物是指当量直径为（　）的颗粒物。

a. ≤100 μm　b. ≤10 μm　c. ≤5 μm　d. ≤2.5 μm

9. 下列不属于一次污染物的是（　）。

a. 一氧化碳　b. 氮氧化物　c. 硫酸烟雾　d. 碳氢化物

10. 该气体无色、无臭、无味，与血红素的结合能力比氧的结合能力大上百倍，若人类吸入该气体，易引起缺氧，头痛、晕眩，甚至死亡，该气体可能是（　）。

a. 一氧化氮　b. 一氧化碳　c. 二氧化硫　d. 二氧化氮

11. 该气体会毁坏棉花、尼龙等织物，使染料褪色，并会腐蚀镍青铜材料，浓度高时，气体呈棕黄色，俗称“黄龙”，该气体可能是（　）。

a. 碳氢化物　b. 二氧化硫　c. 氮氧化物　d. 二氧化碳

12. 该气体主要来源于矿物燃料的燃烧，腐蚀性较大，能使软钢板因受腐蚀而失重，能使空气中动力线硬化、拉索钢绳使用寿命缩短、皮革失去强度等，当空气中有微粒物质共存时，其危害会增大数倍，该气体可能是（　）。

a. 二氧化氮　b. 二氧化碳　c. 碳氢化物　d. 二氧化硫

13. 酸雨是指 pH 值为（　）的大气降水。

a. < 7.2　b. < 5.6　c. < 6.5　d. < 4.8

14. 下列不属于光化学烟雾组成的是（　）。

a. 臭氧　b. 氮氧化物　c. 碳氧化物　d. 甲醛

15. 空气质量指数（AQI）是定量描述空气质量状况的无量纲指数，它将环境空气质量指数划分为（　）个级别。

a. 3　b. 4　c. 5　d. 6

16. 下列可控制颗粒污染物的装置是（　）。

a. 除尘装置　b. 吸附装置　c. 冷凝装置　d. 吸收装置

17. 以下哪个物质不属于一次污染物（　）。

a. 一氧化碳　b. 氮氧化物　c. 过氧乙酰硝酸酯（PAN）　d. 二氧化硫

18. 下列能够消耗臭氧的物质是（　）。

a. 氟氯烃　b. 氮气　c. 氧气　d. 氯气

19. 下列哪个物质不属于温室气体？（　）

a. 二氧化碳　b. 甲烷　c. 臭氧　d. 二氧化硫

20. 利用物质在不同温度下具有不同饱和蒸汽压这一性质，采用减低系统温度或提高系统压力，使处于蒸汽状态的污染物被分离出来的方法是（　）。

a. 吸收法　b. 吸附法　c. 冷凝法　d. 催化法

放大　上一页　9/16　下一页

106 K/s 10:33
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第四章.pdf

（三）多选题

1. 地球的原始大气中包含的气态物质包括（　　）。
   a. 氮气　b. 氢气　c. 氦气　d. 氖气
2. 以下物质居于干洁大气中常定成分的是（　　）。
   a. 氮　b. 氧　c. 二氧化碳　d. 氦
3. 机动车尾气污染物主要有（　　）等。
   a. 一氧化碳　b. 碳氢化物　c. 硫氧化物　d. 铅
4. 以下哪些物质属于二次污染物（　　）。
   a. 甲醛　b. 硫酸烟雾　c. 丙稀醛　d. O_3
5. 下列有关微粒的危害方面的表述，正确的有（　　）。
   a. 遮挡阳光，使气温降低　b. 会使云雾和雨水增多
   c. 会使橘柑落叶并发生萎黄　d. 会使交通不便，航空与汽车事故增加
6. 形成光化学烟雾的一次污染物有（　　）。
   a. 碳氢化物　b. 硫氧化物　c. 氮氧化物　d. 微粒
7. 下列有关光化学烟雾的危害方面的表述，正确的有（　　）。
   a. 刺激黏膜　b. 引起胸部压缩、头痛、咳嗽、疲倦等症状
   c. 刺激眼睛　d. 损害有机物质，如橡胶、尼龙、聚酯等
8. 下列属于机械除尘器的有（　　）。
   a. 惯性除尘器　b. 袋式除尘器　c. 旋风除尘器　d. 重力沉降室
9. 下列有关除尘器的表述，正确的有（　　）。
   a. 电除尘器是利用静电力实现粒子与气流分离的一种除尘装置，它分离的能量通过静电力作用在整个气流上，除尘效率很高
   b. 机械式除尘器是利用颗粒的质量力的作用使颗粒物与气流分离的装置，一般用作高浓度含尘气体的预处理
   c. 过滤式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等过滤介质来实现对气流中尘粒的捕集的方法
   d. 湿式除尘器是利用液体与含尘气体接触，尘粒与液滴、液膜碰撞而被吸附、凝聚，随后与液体一起排走，达到净化气体的装置
10. 下列可控制气态污染物的装置有（　　）。
    a. 吸收装置　b. 吸附装置　c. 旋风装置　d. 燃烧装置
11. 下列将气态污染物进行化学转化，使其变为无害或易于处理的物质的方法有（　　）。
    a. 吸收法　b. 催化法　c. 燃烧法　d. 冷凝法
12. 人为大气污染源主要有（　　）。
    a. 工业生产排放　b. 农业活动排放　c. 汽车排气　d. 家庭炉灶排气
13. 酸雨中的两种主要成分是（　　）。
    a. HNO_3　b. H_2CO_3　c. H_2SO_4　d. HF
14. 下列属于温室气体的有（　　）。
    a. 二氧化碳　b. 一氧化碳　c. 臭氧　d. 甲烷

放大　上一页　10/16　下一页

15. 下列属于光化学烟雾成分的有（　　）。
a. 二氧化氮　b. 臭氧　c. 丙烯醛　d. 甲醛
16. 大气污染控制标准分为（　　）。
a. 大气环境质量标准　b. 大气污染物综合排放标准
c. 大气污染控制技术标准　d. 大气污染警报标准
17. 按照颗粒污染物的除尘原理，除尘装置可分为（　　）。
a. 机械除尘器　b. 电除尘器　c. 过滤式除尘器　d. 湿式除尘器
18. 影响大气污染的气象因素有（　　）。
a. 风　b. 污染物浓度　c. 大气稳定度　d. 湍流
19. 下列利用气温垂直递减率 r 和干绝热直减率 r_d 判断大气稳定度的说法，正确的有（　　）。
a. 当 $r > r_d$ 时，气团加速度 $a > 0$，气团在垂向的运动被加强，大气不稳定
b. 当 $r > r_d$ 时，气团加速度 $a < 0$，气团在垂向的运动被加强，大气不稳定
c. 当 $r = r_d$ 时，气团加速度 $a = 0$，气团可平衡在任何位置，大气呈中性
d. 当 $r < r_d$ 时，气团加速度 $a < 0$，气团升降受到阻碍，大气稳定
20. 含有大气污染源的企业在选择厂址时，应避免选择的地方包括（　　）。
a. 山谷地区　b. 山的迎风坡面　c. 山的背风坡地　d. 城市郊区
21. 现代大气污染的典型污染物是（　　）。
a. SO_2　b. NO_x　c. $PM_{2.5}$　d. O_3
22. 下列有关酸雨的危害方面的表述，正确的有（　　）。
a. 酸化水体和土壤　b. 破坏森林　c. 损害建筑物　d. 影响人体健康
23. 温室效应对人类的影响表现在（　　）。
a. 海平面上升　b. 气候变暖　c. 气候带移动　d. 生物多样性减少
24. 排入环境的硫氧化物会产生（　　）的大气环境问题。
a. 温室效应　b. 酸雨　c. 臭氧层耗损　d. 煤烟型污染
25. 排入环境的氮氧化物会产生（　　）的大气环境问题。
a. 温室效应　b. 酸雨　c. 臭氧层耗损　d. 光化学烟雾

（四）判断题

1. 现代大气是与地球一同演化而来的，它主要由干洁空气、水汽和悬浮气溶胶粒子组成。（　）
2. 北方某地区靠燃煤向居民供暖，燃煤锅炉向大气排放烟尘和二氧化硫等污染物，则可以认定该区域空气一定受到了污染。（　）
3. 大气污染可分为局部污染、区域污染、全球污染。（　）
4. 干洁空气包括常定成分和可变成分，可变成分在大气中的含量远小于常定成分，所以它们对大气质量的影响不大。（　）
5. 大气层中的对流层在不同纬度的厚度都是一样的。（　）
6. 中间层的气压和密度均很小，水汽和尘埃很少，大气透明度较好，是现代高空飞行的理想场所。（　）
7. 人类对硫酸烟雾的可承受浓度远远低于对单一的 SO_2 的可承受浓度。（　）

50.3 K/s 79 10:34

8. 吸收法是利用物质的吸附饱和度来分离气态污染物质的方法，而吸附法是利用物质的溶解度不同来分离气态污染物质的方法。（ ）

9. 冷凝法是靠物质露点的不同来分离气态污染物质的方法。（ ）

10. 当大气处于不稳定状态时，排放到大气中的污染物会被大气迅速迁移、扩散而稀释；当大气处于稳定状态时，污染物就会停留在排放源附近，经久不散，形成高浓度污染。（ ）

11. 风速大小决定着大气污染物的扩散和稀释程度。通常，污染物在大气中的浓度与风速成正比。（ ）

12. 下垫面对污染物扩散的影响主要通过对气流运动和气温的影响来改变烟气的运动和扩散。（ ）

13. 对于封闭循环的山谷风环流，白天的山风和夜间的谷风都非常不利于山区的大气扩散。（ ）

14. 建厂时不能将厂址建在迎风坡的坡面，或背风坡的坡地，因为这些地区的污染物无法扩散出去，容易造成高浓度污染。（ ）

15. 在水陆交界处，经常出现海陆风。白天的陆风和夜晚的海风形成环状气流抑制了大气污染物向远处扩散，易形成重复污染。（ ）

16. 帕斯奎尔将大气稳定度划分为A、B、C、D、E、F六个等级，从A到F，大气稳定度越来越低。（ ）

17. 平流层是大气中最稠密的一层，质量占大气层总质量的四分之三还多，刮风、下雨、降雪等天气现象均发生在该层。（ ）

18. 气溶胶态的污染物是指悬浮于气态介质中的固体或液体粒子所组成的空气分散系统。（ ）

19. 二次污染物是几种一次污染物之间或一次污染物与大气中的正常成分之间发生化学反应而生成的新污染物质。这种新污染物质与原来的物质在理化性质上完全不同，通常比一次污染物对环境和人体的危害程度轻。（ ）

20. 甲烷是形成光化学烟雾的主要成分之一。（ ）

21. 20世纪中叶发生的“八大公害”事件中的日本“四日事件”是典型的光化学烟雾污染事件。（ ）

22. 臭氧层耗损的危害主要表现为对人类健康的影响、对生物的影响、对材料的影响和对空气质量的影响。（ ）

（五）简答题

1. 简述机械式除尘器的除尘机理。
2. 简述电除尘器的除尘机理。
3. 简述湿式除尘器的除尘机理。
4. 简述过滤式除尘器的除尘机理。
5. 各气态污染物净化技术的原理是什么？
6. 影响大气污染物扩散的因素有哪些？
7. 简述大气污染的成因及其影响范围。
8. 试推导干绝热直减率 $r_d = -0.98\ K/100\ m$。

放大 上一页 12/16 下一页

146 K/s 10:34
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第四章.pdf
回

四、参考答案

（一）填空题参考答案

1. 常定成分　可变成分

2. 对流层　平流层　中间层　热成层　逸散层　对流层　对流层　对流层　平流层　平流层　中间层　热成层

3. 自然污染源　人为污染源

4. 局部污染　区域污染　全球污染

5. 8 571.4

6. 机械式除尘器　电除尘器　过滤式除尘器　湿式除尘器

7. 吸收法　吸附法　催化法　燃烧法　冷凝法

8. 大气稳定度　风　湍流

9. 热力湍流　机械湍流

10. 酸雨　温室效应　臭氧层消耗

（二）单选题参考答案

1. b	2. d	3. c	4. a	5. c
6. b	7. b	8. d	9. c	10. b
11. c	12. d	13. b	14. c	15. d
16. a	17. c	18. a	19. d	20. c

（三）多选题参考答案

1. bcd	2. abd	3. abcd	4. abcd	5. abd
6. ac	7. abcd	8. acd	9. bcd	10. abd
11. bc	12. abcd	13. ac	14. acd	15. abcd
16. abcd	17. abcd	18. acd	19. acd	20. abcd
21. cd	22. abcd	23. abcd	24. bd	25. abd

（四）判断题参考答案

1. √	2. ×	3. √	4. ×	5. ×
6. ×	7. √	8. ×	9. √	10. √
11. ×	12. √	13. ×	14. √	15. ×
16. ×	17. ×	18. √	19. ×	20. ×
21. ×	22. √			

（五）简答题参考答案

1. 机械式除尘器是利用颗粒的质量力（重力、惯性力和离心力等）的作用使颗粒物与气流分离的装置，它包括重力沉降室、惯性除尘器、旋风除尘器等。

放大　上一页　13/16　下一页

14.5 K/s 10:34
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第四章.pdf

重力沉降室是依靠尘粒自身的重力作用将粉尘捕集下来的一种除尘装置。当含颗粒物的气体由管道进入比管道宽大得多的沉降室时，流速突然降低，颗粒在重力作用下沉降于室底而被去除；惯性除尘器是使含尘气流冲击挡板，使气流方向发生急剧转变，借助尘粒本身惯性力的作用，将尘粒分离下来；旋风除尘器是使含尘气流做旋转运动，借作用于尘粒上的离心力把尘粒从气体中分离出来的一种装置。

2. 电除尘器是利用静电力实现粒子与气流分离的一种除尘装置。静电除尘器主要由放电极和集尘电极组成。在放电极与集尘电极之间施加高压直流电，形成一个非均匀电场，在放电极附近的电场强度很大，而在集尘电极附近的电场强度很小。气体在放电极周围的强电场作用下被电离，除尘器内充满了气体离子。气体离子与颗粒碰撞接触时就附着在一起，颗粒带上电荷，这些荷电颗粒在电场作用下向集尘电极极板迁移，到达集尘电极极板表面后放出电荷而沉积于集尘电极上，这就实现了将污染颗粒物从气体中分离的过程。当集尘板上的颗粒层沉积到一定厚度后，用机械振打等方法将其清除。

3. 湿式除尘器是利用液体（例如水）与含尘气体接触，尘粒与液滴、液膜碰撞而被吸附、凝聚，随后与液体一起排走，达到净化气体的目的。其除尘机理为：

（1）惯性碰撞。气流在流动中接近液滴时，会改变方向绕流而过，而尘粒因惯性作用，仍保持原来的运动方向，撞击到液滴上而被捕集。

（2）接触黏附。含尘气体接近液滴时，较细尘粒与气体一起绕流，如果尘粒半径大于它的中心到液滴边缘的距离时，尘粒就会因接触而被黏附。

（3）凝聚。含尘气体与液体混合时，水分易以尘粒为凝结核凝结在其表面，增湿后的尘粒易相互凝聚成粗大粒子而被液滴捕集。

（4）扩散。细小的尘粒，被气体分子碰撞，也会像气体分子一样做布朗运动。如果在运动过程中和液滴接触，即被捕集。

4. 过滤式除尘是利用过滤介质来实现对气流中尘粒捕集的方法，其作用机理如下。

（1）筛滤作用。当粉尘粒径大于滤料纤维间的孔隙或沉积在滤料上的尘粒间孔隙时，粉尘即被阻留。

（2）惯性碰撞。当含尘气流接近滤料纤维或沉积在纤维上的尘粒时，气流将绕过纤维或尘粒，而大于 1 μm 的尘粒，由于惯性作用，仍保持原来的运动方向，撞击到纤维或沉积尘粒上而被捕集。

（3）拦截作用。当含尘气流接近滤料纤维或沉积在纤维上的尘粒时，较细尘将随气流一起绕流，若尘粒半径大于尘粒中心到纤维边缘或沉积粉尘边缘的距离时，尘粒即因接触而被拦截。

（4）扩散作用。小于 1 μm 的尘粒，特别是小于 0.2 μm 的亚微粒子，在气体分子的撞击下脱离流线，像气体分子一样做布朗运动，如果在运动过程中和纤维或沉积尘粒接触，即可被捕集。

（5）静电作用。

5. 气态污染物化学性质各异，对它们的治理要视具体情况采用不同的方法。目前用于气态污染物治理的主要方法有：吸收法、吸附法、催化法、燃烧法、冷凝法等。

（1）吸收法是利用不同的气体在吸收液中的溶解度不同，使污染组分被选择性吸收，从而使气体得以净化的方法。

放大 上一页 14/16 下一页

24.4 K/s 79 10:34
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第四章.pdf

（2）吸附法是利用物质吸附饱和度的差异来分离气态污染物的方法。气体混合物与适当的多孔性固体接触时，利用固体表面存在的不平衡分子引力或化学键力，把混合气体中某一组分或某些组分吸附在固体表面上，这种分离气体混合物的过程称为气体吸附。具有吸附作用的固体称为吸附剂，被吸附的物质称为吸附质。

（3）催化法是利用催化剂的催化作用，将废气中的有害成分经化学反应转化为无害成分或易于除去的成分。

（4）燃烧法是通过热氧化作用将废气中的可燃有害成分转化为无害物质的方法。

（5）冷凝法是利用物质在不同温度下具有不同的饱和蒸气压这一性质，采用降低系统温度或提高系统压力（或两者都同时采纳）的方法，使处于蒸气状态的污染物冷凝至液态而从废气中分离出来。

6. 影响大气污染物扩散的因素包括气象因素和下垫面因素两个方面。

气象因素主要是大气稳定度、风、湍流；下垫面的形式是多种多样的：有平原、丘陵、高原，有陆地、沙漠、水面，还有建筑物密集的城市和建筑分散的农村。其中城市下垫面、山区地形、水陆界面是对大气污染扩散影响最典型的下垫面。

7. 大气污染与污染源、大气状况及接受体有关。

污染源的来源有二：一是人类活动，一是自然过程；大气作用是造成污染的外在条件；大气污染是对一定的接受体而言的，只有当大气中的污染物对接受体造成了一定的危害时，才说明发生了大气污染。

上述三方面的因素是构成大气污染的原因，缺少其中任何一个环节，就构不成大气污染。

8. 试推导干绝热直减率 $r_d = -0.98$ K/100 m。

所谓干绝热直减率 指干空气团绝热上升时，每升高 100 m，温度的变化值。记为 r_d。

大气压力是因为它上面的空气重力产生的，故有

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g \tag{4.1}$$

式中 p——大气压强，Pa；

z——大气层高度，m；

ρ——大气密度，kg/m^3；

g——重力加速度，9.8 m/s^2。

将大气看作理想气体，有

$$p = \rho \cdot \frac{R}{M_a} \cdot T \tag{4.2}$$

于是

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{pgM_a}{RT} \tag{4.3}$$

式中 M_a——空气的摩尔质量；

T——绝对温度，K；

R——气体常数。

根据热力学第一定律和理想气体的状态方程，当气团做绝热膨胀时，有

放大 上一页 15/16 下一页

26.8 K/s 79 10:34
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第四章.pdf

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}p}=\frac{RT/(p\cdot M_{\mathrm{a}})}{\hat{c}_V+R/M_{\mathrm{a}}} \qquad (4.4)$$

式中 $\hat{c}_V$——单位质量空气的比定容热容，J/（kg·K）。

合并式（4.3）和式（4.4），有

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}=-\frac{g}{\hat{c}_V+R/M_{\mathrm{a}}}=-\frac{g}{\hat{c}_p} \qquad (4.5)$$

式中 $\hat{c}_p$——单位质量空气的比定压热容，J/（kg·K）。

对于干空气，$\hat{c}_p$=1 005［J/（kg·K）］，于是

$$r_{\mathrm{d}}=\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}=-\frac{9.81}{1\,005}=-0.009\ 76(\mathrm{K/m})=-0.976(\mathrm{K/100m})\cong-0.98\mathrm{K/100m}$$

放大 上一页 16/16 下一页